C题当前引脚定义文档

1. 说明

本文档基于以下信息整理：

- 当前飞书 Wiki 中与 C 题相关的最新文档
- 已确认的小车硬件组成
- 文档正文中能直接提取出的引脚说明

本文档故意分成三类：

- 已确认
  说明：文档正文里有明确文字说明，可信度高。
- 高概率成立，建议复核
  说明：文档里有代码或上下文能支撑，但存在局部笔误、前后不一致，建议以上板实测或原理图为准。
- 当前无法从正文完全确认
  说明：主要在图片页或表格图中，建议后续结合原理图、CubeMX 工程、万用表和实际读数确认。

2. 当前硬件组成

根据飞书材料清单，C 题当前直接相关硬件包括：

- STM32F103C8T6 开发板
- AT8236 电机驱动模块
- 520 编码电机 x2
- MPU6050
- 5 路灰度传感器
- 0.96 OLED
- 有源蜂鸣器
- LED
- K230
- DAPLink

3. 已确认引脚定义

下面这些内容可以直接作为当前工程的第一版引脚定义。

功能	引脚	说明
SWDIO	PA13	调试接口
SWCLK	PA14	调试接口
LED0	PC13	开发板蓝色 LED，文档明确写明
LED1	PA1	小车底板白色 LED，文档明确写明
BEEP	PA11	在 02_LED KEY BEEP 配置中与 PC13/PA1 一起作为输出配置
KEY_IN_1	PA5	四个按键输入脚之一
KEY_IN_2	PA4	四个按键输入脚之一
KEY_IN_3	PA10	四个按键输入脚之一
KEY_IN_4	PA0	四个按键输入脚之一
OLED_SCL	PB8	03_OLED（软件I2C） 明确写明
OLED_SDA	PB9	03_OLED（软件I2C） 明确写明
USART2_TX	PA2	07_UART串口通信 新增章节明确写明
USART2_RX	PA3	07_UART串口通信 新增章节明确写明

4. 已确认的电平逻辑

这些不是引脚位置，但在写代码时同样重要。

功能	电平逻辑	备注
LED0 (PC13)	高电平亮，低电平灭	文档已明确说明
LED1 (PA1)	低电平亮，高电平灭	文档已明确说明
BEEP (PA11)	高电平响，低电平不响	文档的三极管驱动说明支持该结论

4.1 按键逻辑的重要修正

这里需要特别说明，按键部分**不能简单照搬之前那版“已完全确认”的说法。**

当前飞书文档里能确认的是：

- 按键输入脚集合为：
  - PA5
  - PA4
  - PA10

- `PA0`

但是文档正文**没有用纯文字明确写死**：

- `KEY0 = PA5`
- `KEY1 = PA4`
- `KEY2 = PA10`
- `KEY3 = PA0`

也就是说：

- 这 4 个按键输入脚是确定的
- 但 `KEY0 ~ KEY3` 和它们的逐个对应关系，还需要结合原理图或实测确认

另外，按键有效电平在文档中存在冲突：

- 理论部分写的是：
  - 上拉电阻输入
  - 按下应变为**低电平有效**
- 但示例 `key_scan()` 代码里判断按下用的是：
  - `KEYx == 1`

因此当前最稳妥的结论是：

- `PA5 / PA4 / PA10 / PA0` 是按键输入脚，这一点成立
- `KEY0~KEY3` 与具体脚的对应关系需要复核
- “按下高有效还是低有效”必须以实测为准，不要盲抄教程示例代码

5. 高概率成立，建议复核

这部分已经有较强证据，但我不建议在没有实测前完全写死。

5.1 电机驱动

在 `05_电机驱动_高级定时器带死区互补输出` 中，代码注释明确给出：

- `PM1_IN1 -> PA8`
- `PM1_IN2 -> PB13`

并对应：

- `PA8 -> TIM1_CH1`
- `PB13 -> TIM1_CH1N`

建议当前先按下面定义使用：

功能	引脚	说明
PM1_IN1	PA8	电机 1 驱动输入 1
PM1_IN2	PB13	电机 1 驱动输入 2

5.2 为什么说“建议复核”

因为同一章节前面的步骤文字里曾出现过：

- PA8 -> TIM1_CH1
- PA9 -> TIM1_CH1N

这与后面的代码注释不一致。

结合 STM32F103 常见复用关系和后文代码，更可信的是：

- PA8 + PB13

所以当前推荐做法是：

- 工程里先按 PA8 / PB13 配
- 实机观察电机驱动是否符合预期
- 如果不符合，再回查原理图

5.3 编码器定时器

在 06_编码器_定时器编码器接口模式 中已经明确：

- 编码器使用 TIM3

可先确认：

功能	定时器	说明
ENC_PM1	TIM3	编码器模式

但是：

- TIM3 对应的具体 A/B 相 IO 引脚
- 左右编码器分别对应哪一路

正文里没有完整文字写死，因此仍需结合工程或原理图复核。

5.4 UART 章节中的非引脚问题

这不是引脚错误，但值得记录，避免你后面直接照抄代码踩坑。

在 `07_UART串口通信` 中：

- 引脚配置明确写的是：
  - `PA2 -> USART2_TX`
  - `PA3 -> USART2_RX`
- `DEBUG_UART` 也定义为：
  - `huart2`

但是接收中断回调示例里写成了：

- `if (huart->Instance == USART1)`

这里与前文不一致。

因此建议：

- 引脚定义按 `USART2` 使用
- 真正写接收中断时，判断条件也要改成和 `USART2` 一致

6. 当前无法从正文完全确认的引脚

下面这些功能，文档里已经有对应章节或图片，但正文未把 IO 脚以纯文字完整列出。

6.1 MPU6050

当前已知：

- 板上有 `MPU6050`
- 存在“陀螺仪接口”图片页

当前未知：

- `SCL`
- `SDA`
- 中断脚是否接出
- 是否与 OLED 共用总线

建议：

- 优先看原理图
- 再看后续工程 `.ioc`
- 最后用 I2C 扫描或实测确认

6.2 五路灰度传感器

当前已知：

- 存在“五路循迹模块接口”图片页
- 实际硬件是 5 个独立灰度传感器

当前未知：

- 5 路灰度分别接到哪 5 个 GPIO
- 输入是数字量还是模拟量
- 有无统一使能脚

建议在你的工程里预先定义逻辑编号：

- `GRAY_L2`
- `GRAY_L1`
- `GRAY_M`
- `GRAY_R1`
- `GRAY_R2`

等确认真实 GPIO 后再绑定。

6.3 第二路电机

当前已知：

- 小车是双驱
- 已有一路电机驱动章节

当前未知：

- 第二路电机的 `IN1/IN2`
- 第二路是否也是高级定时器互补输出
- 第二路编码器对应的定时器和 IO

建议：

- 从原理图或现有工程里确认后，再把它补到 `motor.h / encoder.h` 的资源映射中

6.4 串口调试链路外部连接

当前已知：

- `USART2_TX = PA2`
- `USART2_RX = PA3`

当前仍需确认：

- 板子实际上这两个引脚是否已经接到下载器串口桥或排针
- DAPLink 当前是否同时承担虚拟串口

7. 当前建议采用的第一版命名表

如果你现在要开始建立工程，建议先按下面命名。

7.1 GPIO 命名

```
LED0        -> PC13
LED1        -> PA1
BEEP        -> PA11

KEY_IN_1    -> PA5
KEY_IN_2    -> PA4
KEY_IN_3    -> PA10
KEY_IN_4    -> PA0

OLED_SCL    -> PB8
OLED_SDA    -> PB9

UART2_TX    -> PA2
UART2_RX    -> PA3

PM1_IN1     -> PA8
PM1_IN2     -> PB13
```

7.2 调试接口命名

```
SWDIO       -> PA13
SWCLK       -> PA14
```

7.3 建议保留的待确认占位命名

```
PM2_IN1     -> 待确认
PM2_IN2     -> 待确认

ENC1_A/B    -> 待确认
ENC2_A/B    -> 待确认

GRAY_L2     -> 待确认
GRAY_L1     -> 待确认
GRAY_M      -> 待确认
GRAY_R1     -> 待确认
GRAY_R2     -> 待确认
```

```
MPU_SCL      -> 待确认
MPU_SDA      -> 待确认
```

8. 当前最实用的结论

如果你现在马上要开工程，下面这些可以先直接用：

- `PC13`：`LED0`
- `PA1`：`LED1`
- `PA11`：`BEEP`
- `PA5/PA4/PA10/PA0`：按键输入脚集合
- `PB8/PB9`：OLED
- `PA2/PA3`：UART2
- `PA8/PB13`：第一路电机驱动
- `PA13/PA14`：SWD 调试

而下面这些要先实测或回看原理图再定：

- `KEY0 ~ KEY3` 与 4 个按键输入脚的具体映射
- 按键按下是高有效还是低有效
- 第二路电机
- 编码器具体 IO
- 五路灰度具体 IO
- MPU6050 具体 IO

9. 后续建议

建议你下一步做两件事：

1. 先按本文档把 `CubeMX` / `VSCode` 里的已确认引脚全命名好
2. 再通过原理图或实测，把下面四类补齐：
   - 第二路电机
   - 编码器
   - 灰度传感器
   - MPU6050

这样你的引脚层就会非常清晰，后面写驱动不会乱。